

SCM 통합운영 대시보드 v23

데이터 로직 설명서

버전: v23 | 갱신일: 2026-07-24 | 작성: SCM실 · Claude AI
대상: 구매전략파트 · 외주생산파트 팀원 공유, 유지보수, 데이터 매핑 참조
버전별 변경 이력은 docs/CHANGELOG_v23.md 참고 — 이 문서는 현재 구현 로직만 다룹니다.

1. 시스템 개요

1-1. 아키텍처

단일 HTML 파일(index.html, 버전 스냅샷 scm_dashboard_v23.html)로 동작하는 대시보드. 서버가 없고, GitHub Pages 배포 시 CSV를 자동 fetch, 로컬에서는 수동 업로드로 동작합니다.

항목	내용
서버	없음 — 브라우저 JS만으로 동작, 외부 API 호출 없음
데이터 입력	① 배포용 자동 로드(CSV/ 폴더 고정 영문명) ② 수동 CSV 업로드(드래그앤드롭) ③ 영구 임베딩 JSON
재고운영 계산	사전집계 3종(dashboard_*_summary) CSV가 있으면 GSheets가 계산하고 대시보드는 표시만 담당. 없으면 inv_weekly로 직접 계산(레거시 폴백)
발주원가 계산	parts(코스트베이스) CSV 기반 BOM 원가를 브라우저가 직접 계산(§ 3-6)
협력사 등급/Tier	QCD(9점)×관계(6점) 4분면 Tier + 기존 A/B/C/D 등급(§ 3-7)
기간 선택	주별/월별/분기별/기간지정 4탭 통합 선택기, 실제 일자 정밀 비교(§ 3-13)
차트	Chart.js 4.4.1 CDN + html2pdf.js 0.10.1(PDF 버튼 최초 클릭 시 lazy-load)
저장	localStorage(매입검토 편집, 시즌재고계획 확정수량, EOQ 파라미터, 캐시) + GitHub 자동 커밋(비고·CI 수기입력·변경 이력, 동시편집 병합 저장 § 3-17)
배포	GitHub Pages — https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/

1-2. 대상 사용자

파트	주요 활용 페이지
구매전략	재고운영현황, 품질상세, 매입검토, 시즌재고계획, EOQ·발주알람, 졸업검토, 구매전략파트 주간 리포트

외주생 산	발주현황(상세분석 3-tab), 발주 진행현황, 원가분석, 이슈현황(제품×협력사 이슈율 포함), 고객인지이슈, 협력사현황(상세모달), 하도급법위험, 공급망 포트폴리오
공통	종합현황, 매출분석, 제품별발주수량추이, 품질현황(QMS), AI어시스턴트, 리포트생성

2. 데이터 입력 구조

2-1. 자동 로드 & 고정 파일명

페이지 로드 시 `autoLoadRaw()`가 `CSV/_manifest.json`의 `key`→파일명 매핑(없으면 기본 고정명)에 따라 `CSV/` 폴더의 파일을 자동 fetch합니다. 주간 갱신은 같은 파일명으로 덮어쓰기만 하면 되며 HTML 수정이 필요 없습니다.

Key	고정 파일명	출처
order / issue / sup / ci	order.csv / issue.csv / sup.csv / ci.csv	Airtable SCM KPI·공급망 관리 각 뷰
stockout_list	stockout_list.csv	Airtable → sales_status_history
dashboard_period_summary / group_summary / sku_snapshot	dashboard_*.csv	GSheets S&OP Apps Script 사전집계
dashboard_sku_monthly	dashboard_sku_monthly.csv	GSheets S&OP — SKU별 월별 판매수량 (EOQ 수요변동성·SKU 판매추이 소스)
raw_purchase(raw_발주)	raw_발주.csv	GSheets — 입고예정금액·EOQ 발주완료 판정 소스
parts_master	parts_master.csv	GSheets — 표준원가·굿즈카테고리·리드타임 실측치
parts	parts.csv	Airtable SCM KPI → "4. parts" 뷰(코스트베이스, DB원가비교 전용)
goods_master	goods_master.csv	Airtable Sincerely DB → "1. goods" 뷰(졸업/출시 제품)
quarter_eval	quarter_eval.csv	GSheets 공급망_분기별평가(Tier 관계 점수 원천)
check_answer / check_question	check_answer.csv / check_question.csv	Airtable Check_standard 뷰(AI 어시스턴트 제품 문의 검색, 수동 교체)
progress_YYYY_Www / project_YYYY_Www	progress_2026_W30.csv 등	발주 진행현황·주간 매출결산(파일명에 ISO 주차)
order_2025 / issue_2025(전년 아카이브)	CSV_BANK/archive/{연도}/	연말 자동 아카이빙 — YoY 정확 비교용

parts가 없으면 발주 상세 분석의 "DB원가비교" 탭만 비어 있고 다른 화면은 영향받지 않습니다.

inv_weekly.csv·sales_monthly.csv는 더 이상 쓰이지 않습니다(사전집계 3종 + dashboard_sku_monthly로 전량 대체).

2-2. 영구 임베딩 JSON(업로드 불필요)

파일	내용	갱신
data/parts_master.json (834KB)	파트 마스터 2,749개 — 코드/파트명/카테고리/협력사/수량별 원가/MOQ/리드타임 등	"파트 마스터 갱신" 버튼
data/cost_db.json (1.3MB)	공정DB 1,623개 + 단가DB 3,549개(수량별 표준단가 10 구간)	공정/단가 변경 시 재생성
data/data_2025.json	2025년 월별 사전집계(원본 CSV 미로드 시에만 쓰이는 폴백)	연 1회
data/parts_price_history.json	단가 변경 이력 — 발주 시점 단가 계산의 원천(시점 지정 단가 조회 지원)	주간 자동(단가 변경 감지 시)
data/progress_notes.json · ci_overrides.json · change_log.json	비고, 고객인지이슈 대응·실패비용, 변경 이력 — 입력 즉시 로컬 저장 + GitHub 연동 시 자동 커밋	화면 입력 즉시

2-3. CSV 파서

parseCSV()는 전체 텍스트를 문자 단위로 스캔하는 상태머신 파서로, 따옴표 안의 줄바꿈·쉼표·이스케이프 따옴표를 모두 보존합니다.

2-4. 재고운영 Agg 경로

```
function hasAggInventoryData(){
  return !(D.dashboard_period_summary && D.dashboard_group_summary && D.dashboard_sku_snapshot);
}
// 3종 CSV가 모두 있어야 true. 하나라도 없으면 레거시 경로(inv_weekly 직접 계산)로 폴백.
```

3. 핵심 계산 로직

3-1. 발주 TASK 카운트 · 월 매입금액

```
// 발주 TASK: 과업지시일자 월 기준 행 카운트, 프로젝트/재고생산 구분(isStock), 긴급여부(서울디지털 제외)
// 월 매입금액: 세금계산서작성월 분할 처리 - 합계_분할 필드가 있으면 그 값, 없으면 균등 분할
function purchaseByMonth(row){
  const taxMonths = pTaxMonth(row['세금계산서작성월 (from 지출결의)']);
  // 여러 달에 걸쳐 분할된 세금계산서는 각 달에 해당 금액만 귀속
```

3-2. 입하경과일 · 하도급법 위험

기준일(입하확정일 우선, 없으면 입하예정일)부터 종료일(실제입하일, 없으면 오늘)까지의 일수를 계산합니다. 입하여부에 '입하 완료'가 포함되면(또는 '미입하'가 없으면) 입하로 인정합니다. 하도급법 위험은 공급망_RAW의 하도급계약 대상여부='대상' + 미입하 + 경과일 90일 이상인 건을 자동 판별합니다.

3-3. 이슈 집계 기준일

품질 이슈는 품질이슈내용업데이트, 운영 이슈는 운영이슈내용 업데이트 날짜를 기준으로 집계합니다(두 필드가 없는 구버전 CSV는 실제입하일로 자동 폴백). 수량 이슈는 실제입하일 기준을 그대로 씁니다. 복합 카테고리(예: "수량이슈, 품질이슈")는 쉼표 앞 첫 토큰을 주카테고리로 판정해 중복 집계를 방지합니다.

3-4. 이슈 → 협력사 귀속

issue.movement_id와 order.movement_산출이동을 정확 조인(매칭률 약 86~96%, 충돌 0)해 이슈를 협력사에 귀속시킵니다. 협력사 상세·이슈율 매트릭스·재발 이슈 뷰에 적용되며, 공급망 포트폴리오 Tier 점수의 이슈대응 산식만 월간 리포트 정합을 위해 기존(코드 접두어 추정) 조인을 유지합니다.

3-5. 검수 유출률(고객인지이슈)

고객인지이슈별로 같은 프로젝트에 고객 등록일 이전 내부 이슈 기록이 있었는지(당해+전년 아카이브 합산)로 내부 선행검출/유출을 판정합니다. 내부 데이터가 없는 연도의 건은 판정불가로 제외합니다.

3-6. 원가 산출(DB원가비교 · 원가분석)

sync_itemdb에서 정규식으로 파트코드를 추출해 parts_master.json/parts.csv의 수량별 단가를 조회하고, 발주수량 이하 최대 구간(없으면 상위 구간 폴백) 단가를 적용해 합산합니다. 원가분석 화면은 공정DB(cost_db.json) 기반 표준단가를, 발주 상세분석의 DB원가비교 탭은 BOM(굿즈-파트 연결) 기반 원가를 사용합니다 — 서로 다른 화면·다른 산식입니다.

3-7. 공급망 포트폴리오 — QCD×관계 Tier

QCD(품질·원가·납기, 9점)와 관계(협조성·대체가능성, 6점) 두 점수로 4분면 Tier(Core/Performer/Developing/General)를 매깁니다. 관계 점수는 quarter_eval.csv(분기별평가)의 실데이터로 산출되며, 반기 발주가 0건이면 D등급으로 고정됩니다. Tier·등급 분류 로직은 getEvaluatedPortfolioVendors() 단일 함수로 포트폴리오 화면과 KPI 목표·트래킹이 함께 사용해 두 화면의 숫자가 항상 일치합니다. 협력사 집계는 마스터(공급망_RAW)에 등록된 협력사만 대상으로 합니다.

3-8. 이번 달 방문 추천 협력사

computeVisitRecommendations()가 이슈 급증·매입 급증/급감(직전 3개월 평균 대비)·협력사 소유 재고 품절(stockout_list의 재고 소유구분='협력사' 실측 필드 기준)·단가상승 공지·신제품 출시, 6개 신호 중 해당 사항이 있는 협력사를 사유와 함께 추천합니다. 진행 중인 이번 달의 매입 급감은 세금계산서 반영 지연으로 인한 착시를 막기 위해 판정에서 제외합니다.

3-9. EOQ · 안전재고(Z-score)

안전재고 = $Z(\text{목표서비스수준}) \times \text{일별수요표준편차} \times \sqrt{\text{리드타임}}$ 으로 계산합니다. 목표 품질율은 1~3분기 3% 이하(서비스수준 97%, $Z=1.88$), 4분기 5% 이하(95%, $Z=1.645$)입니다. 수요표준편차는 dashboard_sku_monthly.csv(파트별 월별 판매수량)에서 산출하고, 판매이력 2개월 미만 SKU는 기존 일수 근사로 풀백합니다. 일평균수요는 최근 3개월 판매량(sales_3m) 기준이며, 리드타임은 파트별 실측치를 우선 사용합니다. 이미 미입하 발주가 걸린 SKU는 발주 완료로 표시되고 KPI 카운트에서 제외됩니다.

발주비용(5만원)·보관비용(20%) 파라미터는 업계 통상 가정값이며 사내 실측 산출값이 아닙니다 — 화면에도 이 사실을 명시합니다.

3-10. 여분(버퍼) 발주 추천 · 예방/실패비용

과거 발주별 부족 이력을 발주수량 구간(<500/500~999/≥1,000)별로 분리해 구간 평균 부족량을 권장 여분으로 제시하고, 관행(현재 여분율)과 대조해 상황/적정/과다를 진단합니다. 단가가 낮고 재제작 수량이 큰 "전량재제작" 제품은 권장 산정에서 제외합니다. 예방비용(여분×실단가)과 실패비용(재제작 취득원가)을 월별로 비교하고, 이슈의 부족수량이 그 발주의 여분 이하면 "모면(고객주문 사수)"으로 판정해 막은 손실을 추정합니다.

3-11. 발주 옵션 분리 · 발주 패턴

같은 굿즈명이라도 색상(구성 옵션(인쇄 제외))이나 인쇄방식(산출물_옵션)이 선택 기간 내에 실제로 2종 이상 공존하면 "굿즈명(옵션)"으로 분리 집계합니다(단일 값이면 원래 키로 병합해 YoY 유지). 제품 상세에서는 건당 평균 발주수량, 빅딜 기준 수량(평균×1.1), 집중 발주 시즌(월별 발주빈도가 평균+표준편차를 초과하는 달, 이력 6건 미만은 판단 보류)을 계산합니다.

3-12. 협력사 상세 — 전년 동기(YTD) 비교

1월~당해 최신월 누적 기준으로 발주건수·발주수량·매입금액·이슈건수·이슈율을 전년과 비교하고 YoY 증감을 표시합니다. 연도별 매입추이 차트에는 전년 12개월 라인이 겹쳐 그려집니다. 전년 이력이 없는 협력사는 이 비교가 표시되지 않습니다.

3-13. 기간선택 통합(주/월/분기/기간지정)

핵심 화면의 기간 필터를 4탭으로 통합했습니다. 비교 라벨은 단위별로 WoW/MoM/QoQ/YoY 중 하나만 자동 표시되며, 매입금액은 세금계산서 원본이 월 단위이므로 항상 월 단위로 집계됩니다. 세부 필터 로직이 아직 없는 13개 화면은 월 단위만 지원합니다.

3-14. 월간 공지사항 — 변경 이력

출업/출시 제품(goods_master 날짜), 파트 신규/출업/단가 변동, 협력사 신규/거래종료(주간 스냅샷 비교)를 감지해 data/change_log.json에 영구 기록합니다. 종합 현황에는 오늘 기준 최근 30일 롤링으로 표시되고(품질 제품만 선택 기간 기준 유지), "전체 변경 이력 보기"로 과거 전체를 조회할 수 있습니다. 스냅샷 비교로 못 잡는 예외는 수동 리스트(MANUAL_VENDOR_TERMINATIONS 등)로 보강합니다.

3-15. AI 어시스턴트 — 제품 문의 검색

쿼리에 제품명이 포함되면 matchProductQuery()가 최우선으로 처리해 check_answer/check_question(평탄화 후 dedup) 데이터에서 제품 정의서 딥링크(Goods_ID 기반)와 리드타임·단가 관련 최신 답변 3건(slackts 내림차순)을 반환합니다. 확정 답변이 없으면 과거 질문 텍스트만 풀백 표시합니다. 제품명 매칭이 협력사명 substring 매칭보다 먼저 실행되어 오탐을 방지합니다.

3-16. 협력사 PDF 내보내기

① 상세 스냅샷 — 현재 드릴다운 화면을 그대로 A4 PDF로 저장(Chart.js 캔버스는 PNG로 치환, 스크롤 펼침). ② 분석 리포트 — 전년 RAW로 완결월까지의 YoY 성장률을 산출해 잔여 월을 예상 채운 연간요약·추세선·Top5·재발이슈 리포트(A4 2p)를 자동 생성합니다. html2pdf.js는 PDF 버튼 최초 클릭 시에만 CDN에서 lazy-load됩니다.

3-17. GitHub 연동 자동 커밋 · 동시편집 병합

비고·CI 수기입력은 GitHub 개인 토큰(PAT) 등록 시 저장 즉시 자동 커밋되어 팀 전체가 1~2분 내 확인할 수 있습니다. 여러 명이 동시에 저장할 때의 덮어쓰기를 막기 위해, 저장 직전 배포본을 다시 fetch해 이 브라우저가 실제로 건드린 항목만 덮어 병합한 뒤 커밋합니다(mergeCioverridesForSave()/mergeProgressNotesForSave()). PAT가 없으면 "데이터 파일 저장 및 배포하기" 버튼이 해당 파일의 GitHub 편집 화면을 새 탭으로 열고 내용을 클립보드에 복사합니다 — 붙여넣고 Commit하면 반영됩니다(예전의 파일 드래그 업로드 방식은 브라우저 중복 다운로드 접미사로 인한 잘못된 파일 경로 업로드 위험이 있어 폐기).

3-18. 협력사 변경 검토 진행 현황

별도 저장소 scm_vendor_change의 bank/ 폴더를 GitHub API로 실시간 fetch해(동일 origin, CORS 무관) 전환검토중/확정/완료 건수와 최근 완료 목록을 표시합니다. 같은 검토 건이 여러 팀원 파일에 중복 등장하면 상태·랭크(완료>확정>전환검토중) + 최신 날짜 기준으로 병합해 처리 순서와 무관하게 안정적인 결과를 보장합니다.

3-19. 연도별 데이터 아카이빙

매년 1월 2일 GitHub Actions가 직전 연도의 발주/이슈 CSV를 CSV_BANK/archive/{연도}/에 자동 보존합니다.

loadPriorYearArchive()가 연도를 자동 계산해 조회하므로, KPI의 YoY 배지·이슈 분석의 전년 비교·협력사 상세 YTD 비교가 매년 코드 수정 없이 새 기준 연도로 넘어갑니다.

3-20. 가이드 투어(driver.js)

상단 "가이드 투어" 버튼(startDashboardTour())이 CDN에서 driver.js를 최초 클릭 시에만 lazy-load(html2pdf.js와 동일 패턴, loadDriverJs())해 15단계 스팟라이트 투어를 실행합니다. 처음 방문 시 localStorage.tourSeenV1이 없으면 자동 1회 실행되고, 완료·종료 시(onDestroyed) 플래그를 저장해 다음 방문부터는 자동 실행되지 않습니다.

```
// tourGoto(id): 사이드바 클릭과 동일하게 화면 전환 — 열려있던 모달을 항상 먼저 닫고(closeModal),
// nav() 실행 후 대상 섹션의 offsetHeight를 강제로 읽어 리플로우시켜 driver.js가 최종 레이아웃을
// 측정하도록 보장한다(레이아웃이 바뀐 직후 위치 계산이 어긋나는 문제 방지).
// tourInvokeFirst(selector): 지금 화면의 첫 매칭 요소가 가진 onclick 핸들러 함수만 직접 호출한다.
// el.click()으로 실제 클릭 이벤트를 발생시키면 그 이벤트가 document까지 버블링되어 driver.js의
// 전역 클릭 리스너(오버레이 바깥 클릭 감지)와 충돌해 다음 스텝 진행이 멈추는 문제가 실측으로 확인됨
// → 이벤트 디스패치 없이 el.onclick.call(el)로 핸들러만 실행하도록 수정.
```

재고자산 상세(openModal('inventoryAsset'))·제품 상세 드릴다운(openProductOrderDetail())·이슈율 매트릭스(swTab(..., 'tab-iss-px'))·협력사 상세(openSupplierDetailModal()) 4개 스텝은 대상 이름을 코드에 고정하지 않고 **지금 화면에 실제로 표시되는 첫 번째 항목**을 그대로 사용해, 주간 데이터 갱신으로 목록 순서가 바뀌어도 항상 유효한 예시를 보여준다.

3-21. 원가 분석 — 프로젝트별 상세 검색

renderCostByProject()의 프로젝트 선택기는 프로젝트 1,300여 개를 매출액 내림차순으로 담은 <select>였으나 상단 전역 검색(g-search)과 무관해 프로젝트명·번호로 찾을 수 없었다. 같은 id="cost-proj-sel"을 유지한 채 <input list="cost-

proj-datalist">(네이티브 datalist 자동완성)로 교체해 "Top 30" 표 행 클릭 시 .value를 설정하는 기존 코드는 그대로 동작한다. onCostProjSearch(val)이 입력값과 정확히 일치하는 프로젝트를 우선 찾고, 없으면 대소문자 무시 부분 일치(contains) 중 첫 건을 COST_SEL_PROJECT로 선택해 renderCostProjectDetail()을 재렌더한다. 검색 대상 목록은 renderCostByProject()가 채우는 전역 COST_PROJ_LIST.

4. 페이지별 데이터 흐름 요약

화면	핵심 로직
종합 현황	KPI 5종 + YoY/MoM, 월간 공지사항(§ 3-14), 매입추이·이슈유형·담당자별 발주 차트
재고운영 현황	Agg 경로(§ 2-4) 우선, 입고예정금액·신제품 재고비중·시즌별 회전율(§ 4-1 사용자가이드)
EOQ·발주알람	§ 3-9 Z-score 안전재고, 조달유형 필터, 발주 완료 배지
발주 현황	§ 3-11 옵션 분리·발주 패턴, 발주 TASK 모달 3-tab(§ 3-6 DB원가비교), 여분 추천(§ 3-10)
발주 진행현황	주간 CSV 비교, GitHub 연동 저장(§ 3-17)
이슈 현황	§ 3-3 집계 기준일, § 3-4 협력사 귀속, 제품×협력사 이슈율 매트릭스, 재발 이슈, 미입하율 추이
고객인지이슈	§ 3-5 검수 유출률, 대응·실패비용 수기입력(§ 3-17)
공급망 포트폴리오	§ 3-7 QCD Tier, § 3-8 방문 추천 협력사, 협력사 목록 통합
협력사 현황	§ 3-12 YTD 비교, § 3-16 PDF 내보내기, § 3-18 변경 검토 현황
제품별 발주수량 추이	order.csv 발주수량 기준(판매 데이터 미사용)
원가 분석	§ 3-6 공정DB 표준원가, 프로젝트 매출 실측 정합
AI 어시스턴트	§ 3-15 제품 문의 검색, 협력사/담당자/긴급현황 규칙 기반 질의
리포트 생성	주간 보고·변경 이력 리포트·구매전략파트 주간 리포트(규칙 기반 자동 판정)

5. 검색 필터 연동

`matchesSearch()`가 협력사명·제품명 등 16개 필드에서 검색어 포함 여부를 확인해 모든 KPI·차트·표에 실시간 적용합니다. 모달·드릴다운·탭 전환 후에도 검색 상태가 유지됩니다.

6. 주간 업데이트 절차

- 매주 목요일 13:00 KST — Airtable 소스(`order/issue/sup/ci/stockout_list/parts/goods_master/progress/project`) GitHub Actions 자동 갱신, 이전 버전은 CSV_BANK 주차 폴더에 자동 스냅샷
- 파트 단가 변경 감지 → `data/parts_price_history.json`에 가격 예폭 추가
- 상시 — 접속 시 파트 신규/졸업·단가 변동·협력사 신규/종료 감지 → `data/change_log.json` 갱신(GitHub 토큰 보유 브라우저가 자동 커밋)
- 매년 1월 2일 — 직전 연도 `order/issue`를 `CSV_BANK/archive/{연도}/`로 보존
- 구매전략파트 CSV(사전집계 3종:raw_발주·parts_master 등)는 담당자가 필요 시 수동 갱신

7. 관련 링크

- 배포: <https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/>
- 저장소: <https://github.com/nanyounglee/SCMDASHBOARD>
- 협력사 변경 검토: https://nanyounglee.github.io/scm_vendor_change/
- 버전별 변경 이력: docs/CHANGELOG_v23.md
- 기술 아키텍처(파일 구조·배포 절차): docs/SCM_DASHBOARD_ARCHITECTURE.md